

Standard Operating Procedures

(분류코드 : TSF)

Title	냉난방시스템		
SOP No.	IAI/TSF/002	Total page	6
Version	01	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	- GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2026.04.01.	하대망	- 각 제목 및 내용을 명확하게 수정 - '3.2. 및 3.3.' 설치장소 및 관리담당자 삭제 - '첨부문서(F01)' 각 호실, 파트 별로 점검하도록 변경

<목 차>

1. 목적	4
2. 용어정의	4
3. 시설정보	4
4. 구성 및 자원	4
5. 작동방법	5
6. 점검 및 관리방법	6
7. 첨부문서	6

1. 목적

시험실에 설치되어 적정온도를 유지하기 위해 사용하는 냉·난방 시스템의 사용 및 관리법을 기술한다.

2. 용어정의

- 2.1. 에어컨(공기조화기, Air Conditioner): 공기를 냉각 또는 가열하여 온도를 조절 및 유지하는 장치
- 2.2. 온풍기(Air Heater): 공기를 가열하여 온도를 조절 및 유지하는 장치

3. 시설정보

- 3.1. 시설의 종류: 천장형에어컨, 스탠드형에어컨, 벽걸이형에어컨, 전기온풍기
- 3.2. 설치장소: 각 실험구역 및 관리구역
- 3.3. 취급업자 및 제조사
 - (1) 삼성전자 (연락처 : 1588-3366(고객센터))
 - (2) 엘지전자 (연락처 : 1544-7777(고객센터))
 - (3) 캐리어에어컨 (1588-8866(고객센터))
 - (4) 대성하이원 (1800-5710(고객센터))

4. 구성 및 자원

4.1. AC060RA4PBH1SY

- (1) 냉난방 면적 : 48.8 m²
- (2) 냉방 능력 : 6,000 W
- (3) 난방 능력 : 7,200 W
- (4) 냉방 소비전력 : 1,800 W
- (5) 난방 소비전력 : 2,150 W
- (6) 전기사양 : 단상 220V / 60 Hz

4.2. AJ020MB1PBC1

- (1) 냉방용량 : 2,000 W
- (2) 송풍기 형식 : Crossflow Fan, 풍량 : 6.00 / 5.00 / 4.00 CMM (강 / 약 / 미)
- (3) 외형치수 : 970 x 135 x 410 mm
- (4) 냉매 : R-410A
- (5) 전원 : 1 Φ, 220 V, 60 Hz

4.3. LPNC0908SR

- (1) 전원 : 단상, 220V, 60 Hz
- (2) 정격/최소 냉방능력(W) : 9,000 / 4,200
- (3) 냉방 가능 면적 : 81.8 m²

- (4) 제품중량 : 34 kg
- (5) 외관 치수 : 500 x 1,800 x 320 mm

4.4. CSF-A080CS

- (1) 냉방 면적 : 26.0 m²
- (2) 냉방 능력 : 3,200 W
- (3) 외관 치수 : 805 x 285 x 194 mm
- (4) 소비전력 : 0.90 kW
- (5) 전원 : 220 V, 60 Hz

4.5. CS-A061GS

- (1) 냉방 면적 : 18.7 m²
- (2) 냉방 능력 : 2,300 W
- (3) 외관 치수 : 770 x 255 x 188 mm
- (4) 소비전력 : 0.65 kW
- (5) 전원 : 220 V, 60 Hz

4.6. CPV-Q1102F

- (1) 냉방 면적 : 97.3 m²
- (2) 냉방 능력 : 10,700 W
- (3) 난방 면적 : 61 m²
- (4) 난방 능력 : 11,400 W
- (5) 외관 치수 : 610 x 1925 x 390 cm

4.7. CP-A230MC

- (1) 냉방 면적 : 75.5 m²
- (2) 냉방 능력 : 8,300 W
- (3) 외관 치수 : 900 x 820 x 320 mm
- (4) 소비전력 : 2.6 kW
- (5) 전원 : 220 V, 60 Hz

4.8. DSPE-03S

- (1) 난방 면적 : 19.8 m²
- (2) 전원 : 1 Φ, 220 V
- (3) 소비전력 : 3.0 kW

5. 작동방법

5.1. 분전반의 주전원(ON/OFF 스위치)을 켜다.

5.2. 회의실 내 시설을 통하여 AC060RA4PBH1SY, AJ020MB1PBC1 전원을 ON/OFF 할 수 있다.

- 5.3. 각 실별 기기 및 리모컨을 사용하여 운전/정지 스위치를 누른다(ON 확인).
- 5.4. 사용 후 정지 시에는 운전/정지 스위치를 누른다(OFF 확인).

6. 점검 및 관리방법

- 6.1. 필터관리: 주기적으로 청소하여 청결하게 유지한다. 필요시 새필터로 교체한다.
(청소주기: 1회 / 6개월 이상)
- 6.2. 점검사항: 동작여부, 팬의 거친소음, 파손유무, 필터 청결상태
- 6.3. 점검주기: 월 1회 이상
- 6.4. 기록: 점검, 이상발생, 수리 등의 내용을 '냉난방시스템 점검표(IAI/TSF/002-F01)'에 기록한다. 점검내용은 연 1회 운영책임자에게 보고한다.
- 6.5. 이상 발생시에는 매뉴얼을 참고하여 자체보수를 하거나, 전문업체에 의뢰하여 정비한다
- 6.6. 사무실은 점검에서 제외한다.

7. 첨부문서

- (1) 냉난방시스템 점검표(IAI/TSF/002-F01-01)